Mục Lục Chương 8

8.1 GIỚI THIỆU 1

8.1.1. Tổng quan..... 1

8.1.2. Các thông số của mạch khuếch đại ghép nhiều tầng khuếch đại 1

8.2 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP BẰNG TỤ LIÊN LẠC (GHÉP RC) 2

8.2.1. Giới thiệu 2

8.2.2. Khảo sát các thông số của mạch ở chế độ AC..... 3

8.2.3. Ảnh hưởng của điện trở RS và RL đến mạch.....**Error! Bookmark not defined.**

8.2.4. Đáp ứng tần số của mạch ghép RC 3

8.2.5. Ưu và nhược điểm của mạch khuếch đại ghép tầng RC .....**Error! Bookmark not defined.**

8.2.6. Bài tập ứng dụng.....**Error! Bookmark not defined.**

8.3 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP BIẾN ÁP 6

8.3.1. Giới thiệu 6

8.3.2. Các thông số của mạch ở chế độ AC 6

8.3.3. Ảnh hưởng của điện trở RS và RL đến mạch.....**Error! Bookmark not defined.**

8.3.4. Đáp ứng tần số của mạch ghép biến áp..... 7

8.3.5. Ưu và nhược điểm của mạch ghép biến áp .....**Error! Bookmark not defined.**

8.3.6. Bài tập ứng dụng.....**Error! Bookmark not defined.**

8.4 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TRỰC TIẾP..... 10

8.4.1. Giới thiệu 10

8.4.2. Đáp ứng tần số của mạch 10

8.4.3. Ưu và nhược điểm của mạch ghép tầng trực tiếp .....**Error! Bookmark not defined.**

8.5 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP DARLINGTON..... 11

8.5.1. Giới thiệu 11

8.5.2. Phân tích mạch ở chế độ DC 11

8.5.3. Phân tích mạch ở chế độ AC 12

8.6 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP CASCODE 12

8.7 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP VI SAI 13

8.7.1. Đặc điểm của mạch khuếch đại vi sai cơ bản ở trạng thái cân bằng 14

8.7.2. Phân cực mạch ở chế độ DC 14

8.7.3. Khảo sát thông số của mạch ở chế độ AC 15

8.7.4. Tỉ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR: Common Mode Rejection Ratio) 16

8.8 BÀI TẬP 17

CHƯƠNG 8

MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP LIÊN TẦNG.

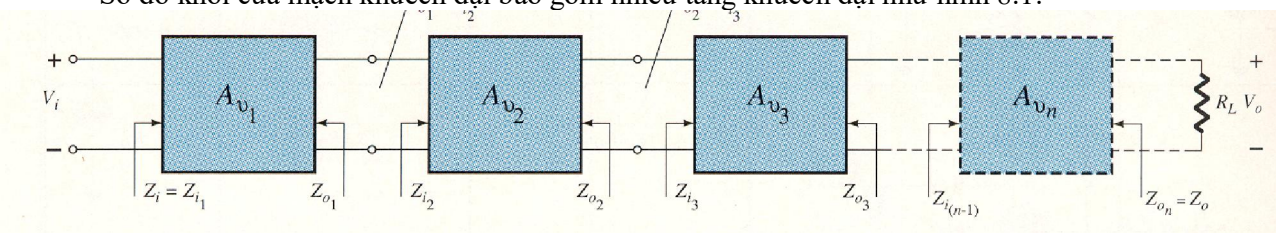
8.1 GIỚI THIỆU

8.1.1. Tổng quan

Các mạch điện tử thường bao gồm nhiều tầng khuếch đại ghép nối tiếp nhau để nâng hệ số khuếch đại của mạch hay để phối hợp trở kháng…mỗi một tầng khuếch đại có thể dùng một hay nhiều transistor để thực hiện nhiệm vụ riêng. Để ghép nối tiếp nhiều tầng khuếch đại có thể dùng một trong ba cách ghép như sau:

- Ghép bằng tụ liên lạc (ghép RC)
- Ghép biến áp.
- Ghép trực tiếp

Sơ đồ khối của mạch khuếch đại bao gồm nhiều tầng khuếch đại như hình 8.1.



Hình 8.1: Sơ đồ khối của mạch khuếch đại.

Khi ghép các tầng khuếch đại với nhau, phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Các tầng khuếch đại phải ở trạng thái khuếch đại .
- Công suất của các tầng phải ổn định
- Phải phối hợp tương đồng các hệ số khuếch đại của các tầtng khuếch đại để bảo đảm tín hiệu ngõ ra không bị méo.
- Phối hợp các dãi thông của các tầng khuếch đại tương đương nhau.

8.1.2. Các thông số của mạch khuếch đại ghép nhiều tầng khuếch đại

Hệ số khuếch đại điện áp:

$$A_{V_T} = A_{V_1} \times A_{V_2} \times A_{V_3} \times \Lambda \times A_{V_n} \tag{8.1}$$

Hệ số khuếch đại dòng điện:

$$A_{i_T} = A_{i_1} \times A_{i_2} \times A_{i_3} \times \Lambda \times A_{i_n} = -A_{V_T} \frac{Z_i}{R_L} \tag{8.2}$$

Tổng trở ngõ vào:

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = Z_{i_i} \tag{8.3}$$

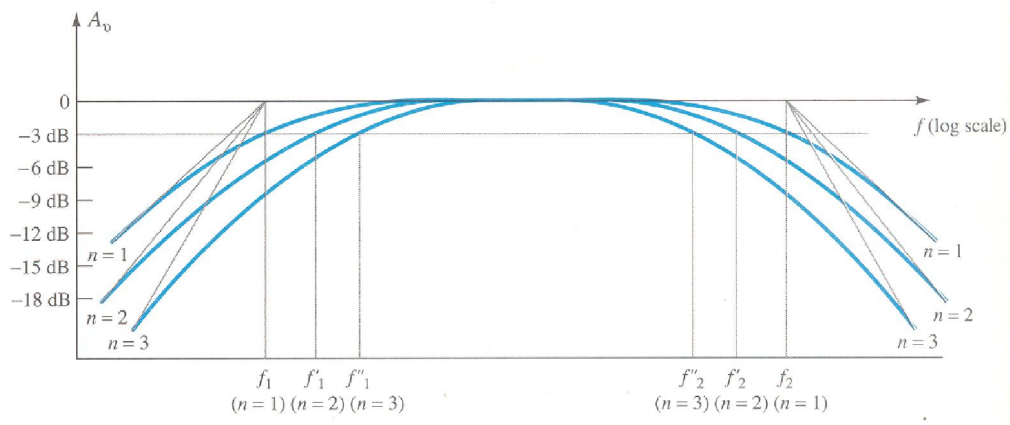
Tổng trở ngõ ra:

$$Z_O = \frac{V_O}{I_O}\Big|_{V_i=0} = Z_{O_n} \tag{8.4}$$

Độ rộng băng tần:

Một mạch khuếch đại gồm nhiều tầng khuếch đại ghép với nhau thì đáp ứng tần số của toàn mạch khuếch đại sẽ bị ảnh hưởng bởi đáp ứng tần số của tất cả các tầng khuếch đại trong mạch.

Vì vậy tần số cắt dưới của toàn bộ mạch khuếch đại được định bởi tầng khuếch đại có tần số cắt dưới cao nhất, và tương tự như vậy tần số cắt trên của toàn bộ mạch khuếch đại được xác định bởi tầng khuếch đại có tần số cắt trên thấp nhất. Điều này được thể hiện rõ trong hình sau:



Hình 8.2. Ảnh hưởng của sự gia tăng số tầng khuếch đại đến tần số cắt và băng tần của mạch khuếch đại.

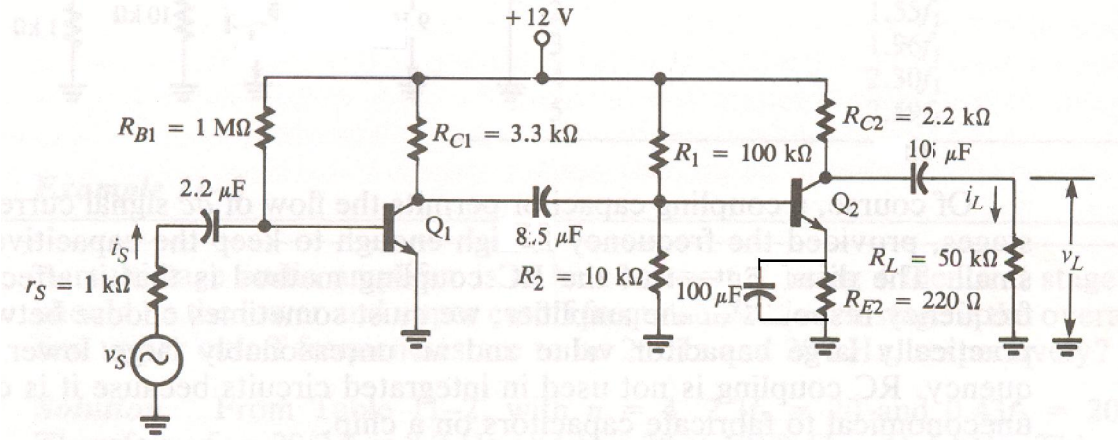
Vậy độ rộng băng tần của mạch:

$$BW = f_{H\min} - f_{L\max} \tag{8.5}$$

8.2 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP BẰNG TỤ LIÊN LẠC (GHÉP RC)

8.2.1. Giới thiệu

Mạch khuếch đại ghép RC như hình 8.2.



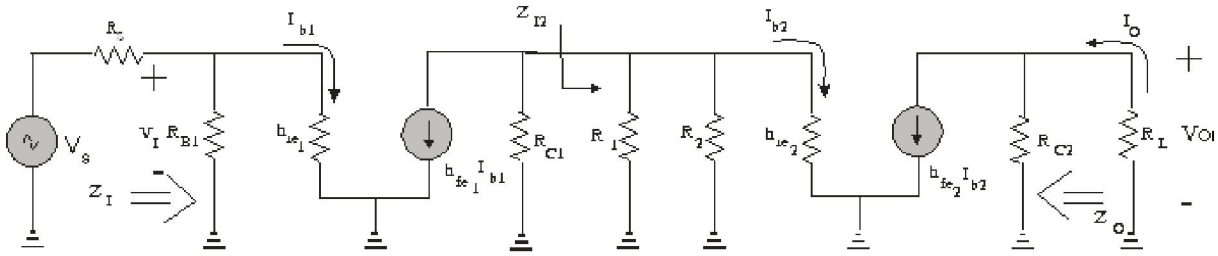
Hình 8.2: Mạch khuếch đại ghép RC.

Các tụ liên lạc có trị số tuỳ thuộc vào tần số của tín hiệu được khuếch đại trong mạch. Đối với tín hiệu âm tần thì tụ liên lạc thường có trị số từ 1μF đến 10μF, các tụ phân dòng hay tụ bypass (C_E) có trị số phụ thuộc vào R_E thường từ 10μF đến 100μF đối với tín hiệu âm tần.

Dạng ghép này có ưu điểm là cách ly dc giữa các tầng khuếch đại và khuyết điểm là do đặc tuyến tần số là tổng hợp các đặc tuyến tần số của từng tầng do đó nguyên nhân này làm giảm độ lợi băng thông của toàn mạch so với từng tầng thành viên. Ngoài ra còn gây lệch pha giữa tín hiệu vào và ra được đặc tưng bởi độ méo pha.

8.2.2. Khảo sát các thông số của mạch ở chế độ AC

Khảo sát mạch khuếch đại ghép RC như hình 8.2, ta có sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch như hình 8.3



Hình 8.3: Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ.

Tổng trở ngõ vào

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = Z_{i_i} = h_{ie1} // R_{B1}$$

Tổng trở ngõ ra

$$Z_O = \frac{V_O}{I_O}\Big|_{V_i=0} = Z_{O2} = R_{C2}$$

Hệ số khuếch đại điện áp

$$A_{V_T} = A_{V_1} \times A_{V_2}$$

Trong đó: $A_{V_1} = -\dfrac{h_{fe1}(R_{C1} // Z_{i2})}{h_{ie1}}$

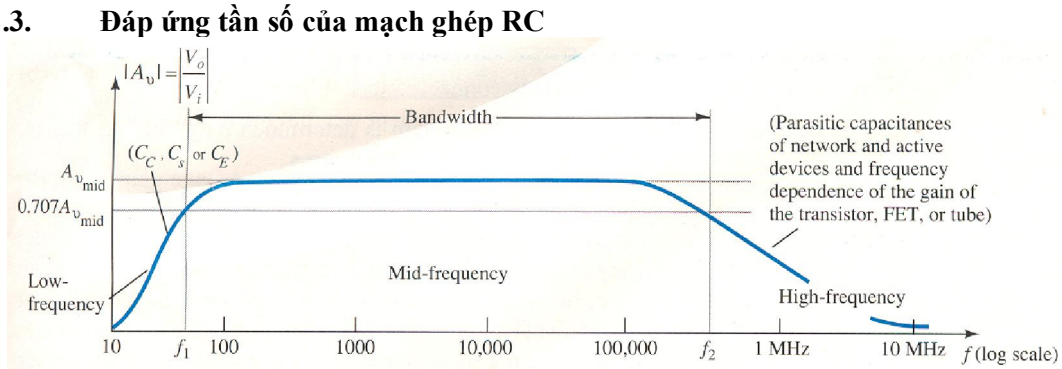
với $Z_{i2} = R_1 // R_2 // h_{ie2}$

$$A_{V_2} = -\frac{h_{fe2}(R_{C2} // R_L)}{h_{ie2}}$$

Hệ số khuếch đại dòng điện

$$A_I = \frac{I_0}{I_i} = A_{i1} x A_{i2} = \frac{V_0}{R_L} x \frac{Z_i}{V_i} = A_V \frac{Z_i}{R_L}$$

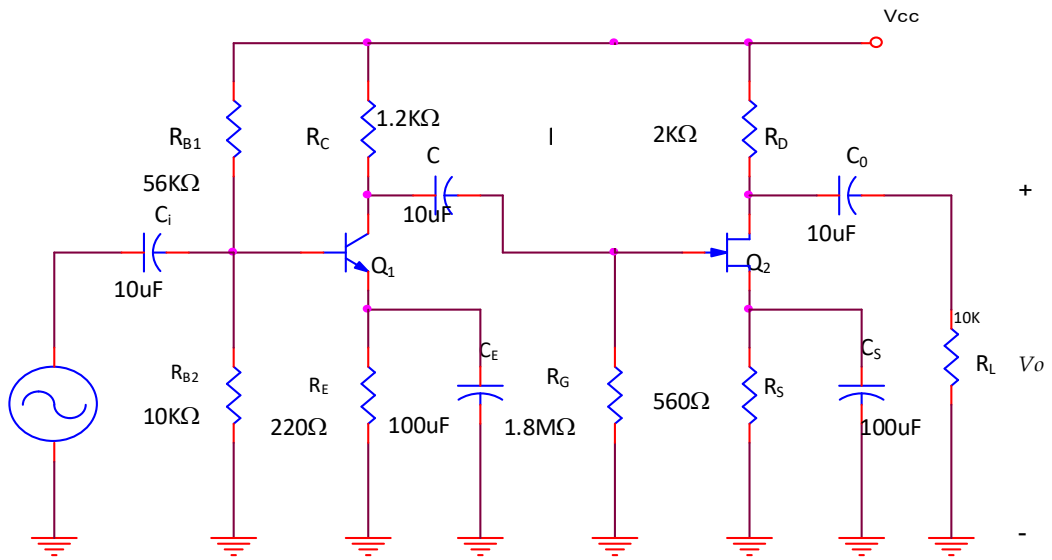
8.2.3. Đáp ứng tần số của mạch ghép RC



Hình 8.4: Đáp ứng tần số của mạch ghép RC

8.2.4. Ví dụ

Cho mạch ghép tầng RC như hình vẽ



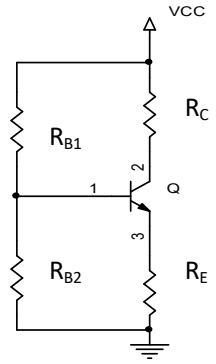
Với Q_1 là transistor loại Si, $\beta = 100$; Q_2 có $I_{DSS} = 9mA$; $V_P = -4.5V$.

a. Tìm điểm làm việc của Q_1, Q_2
b. Viết phương trình đường tải DCLL, ACLL của Q_2
c. Tìm Z_i, Z_o, A_v
d. Tìm biên độ tín hiệu ngõ ra cực đại khi chưa bị méo dạng.

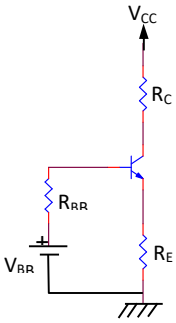
Bài giải

a. Phân tích mạch ở chế độ DC

Xét tầng 1:



Mạch tương đương Thevenin:



$$V_B = V_{CC} x \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 16x \frac{10}{10+47} = 2.42V \; ; \; R_B = R_{B1} // R_{B2} = \frac{10x56}{10+56} = 8.5K\Omega$$

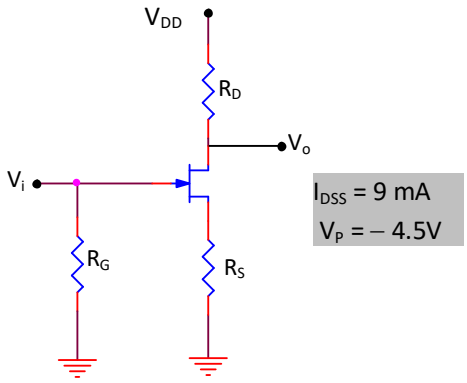
$$V_{BB2} = I_{B2} R_{B2} + V_{BE} + I_{E2} R_{E2}$$

$$\Rightarrow I_{CQ1} = \frac{V_{BB2} - V_{BE}}{\frac{R_{B2}}{\beta} + R_{E2}} = 5.6(mA)$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}(R_{E_2} + R_{C2}) = 7.9V)$$

Vậy $Q_1(I_{CQ1}, V_{CEQ1}) = (5.6mA, 7.9V)$

Xét tầng 2 :



Ta có: do dòng điện $I_G = 0$

$$\begin{cases} V_{GS} = V_G - V_S = 0 - I_D R_S = -I_D R_S \\ I_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được: I_D, V_{GS}

- $V_{DD} = (R_D + R_S)I_D + V_{DS} = 16V$

=> $V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S)I_D$

Vậy $Q_2(I_{DQ2}, V_{DSQ2}) = (3.2mA, 7.5V)$

b.

$$I_{D2} = \frac{-V_{DS2}}{R_{D2} + R_{S2}} + \frac{V_{DD}}{R_{D2} + R_{S2}}$$

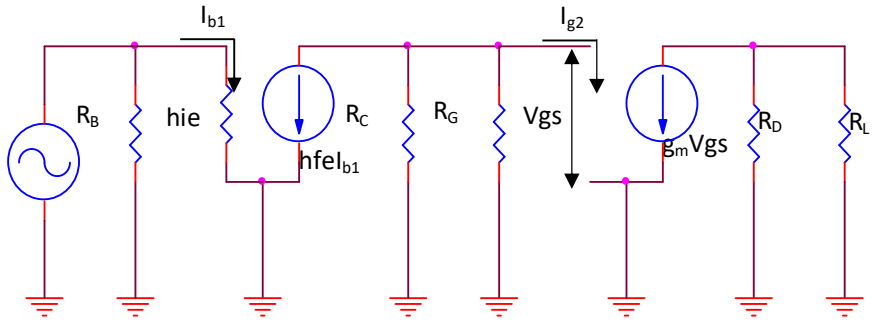
(DCLL) : $\Rightarrow I_{D2} = -0.369V_{DS2} + 6.25(mA)$

(ACLL) : $I_{D2} = \dfrac{-V_{DS2}}{R_{ac}} + \dfrac{V_{DSQ_2}}{R_{ac}} + I_{DQ_2}$

$\Rightarrow I_{D2} = -0.59V_{DS2} + 7.67(mA)$

Với $R_{ac} = R_D//R_L = 2k//10k = 1.7k$

c. Phân tích mạch ở chế độ AC



$$r_e = \frac{26mV}{I_{EQ1}} = \frac{26}{5.5} = 4.73(\Omega)$$

$$h_{ie} = \beta r_e = 100x4.73 = 0.473(k\Omega)$$

$$g_m = \left|2\frac{I_{DSS}}{V_p}\right|\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)$$

$Z_i = R_B//h_{ie} = 0.45(k\Omega)$

$Z_0 = R_D = 2k$

$$A_{V1} = \frac{V_{O1}}{V_{i1}} = -\frac{h_{fe1} I_{b1} x (R_G // R_C)}{h_{ie} I_{b1}} = -253.53$$

$$A_{V2} = \frac{V_{O2}}{V_{i2}} = -\frac{g_m V_{gs} (R_D // R_L)}{V_{gs}} = -\left| 2\frac{I_{DSS}}{V_p} \right| \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right) (R_D // R_L) = -4$$

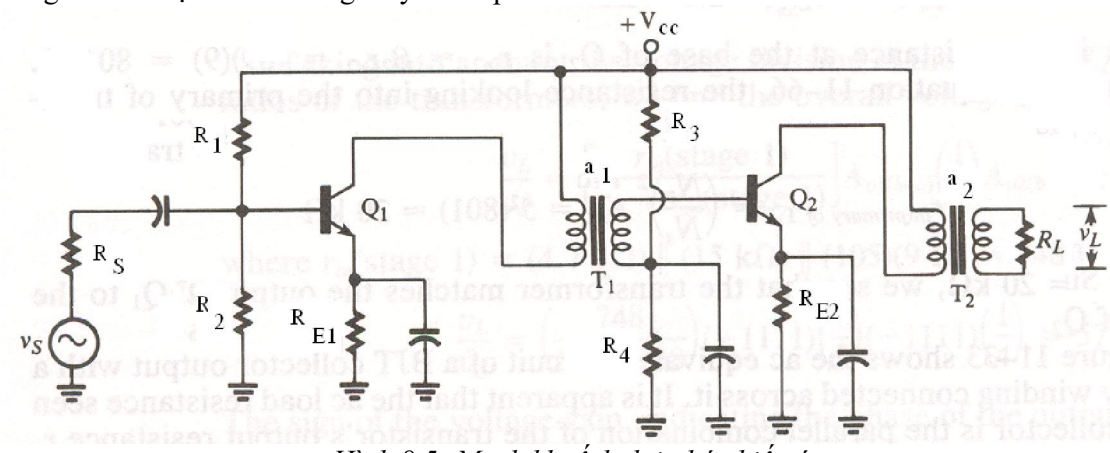
$$A_V = A_{V1} x A_{V2} = (-253.53) x (-4) = 1012$$

d. Maxswing = 2min[V_{DSQ}, I_{DQ}xRac] = 2[7.5 ; 3.2x1.7] = 10.88(V)

8.3 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP BIẾN ÁP

8.3.1. Giới thiệu

Mạch khuếch đại ghép biến áp như hình 8.5. Trong đó tầng khuếch đại thứ nhất truyền tín hiệu qua tầng khuếch đại thứ hai bằng máy biến áp a_1.



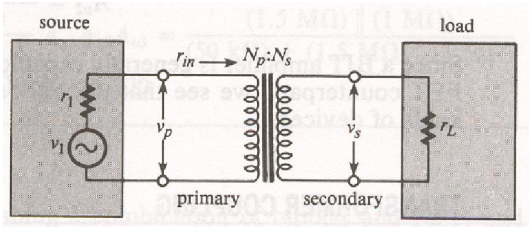
Hình 8.5: Mạch khuếch đại ghép biến áp.

Ưu điểm: là dạng ghép này là cách ly dc rất tốt và ghép biến áp có hiệu quả hơn ghép RC do R_C trong mạch ghép biến áp gần như bằng không dó đó hiệu suất của mạch được cải tiến.

Khuyết điểm: là kích thước mạch lớn và đáp ứng tần số của mạch bị giảm do cảm kháng của cuộn dây, giá thành cao.

Đặc điểm của máy biến áp

Xét máy biến áp như hình 8.6



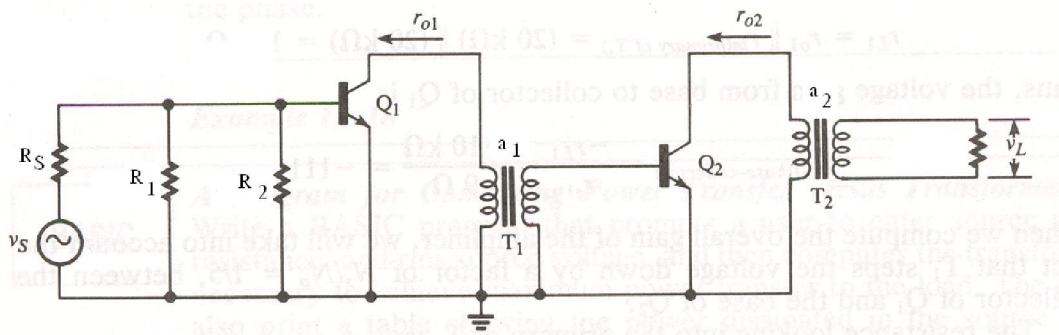
Hình 8.6: Đặc điểm của máy biến áp

$$\frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_S} = a \tag{8.5}$$

$$r_{in} = \left(\frac{N_p}{N_S} \right)^2 r_L = a^2 R_L \tag{8.6}$$

8.3.2. Các thông số của mạch ở chế độ AC

Xét mạch khuếch đại ghép biến áp như hình 8.5, mạch điện tương đương với tín hiệc AC như hình 8.7



Hình 8.7: Mạch điện tương đương khi xét với tín hiệu AC.

Các thông số của mạch:

Tổng trở vào $Z_i = \dfrac{V_i}{I_i} = R_1 \backslash\backslash R_2 \backslash\backslash h_{ie1}$

Tổng trở ngõ ra $Z_O = \dfrac{V_O}{I_O}\Big|_{V_i=0} = Z_{O2} = \dfrac{r_{o2}}{a_2^2}$

Hệ số khuếch đại điện áp:

$$A_V = A_{V_1} \times \frac{1}{a_{a1}} \times A_{V_2} \times \frac{1}{a_2}$$

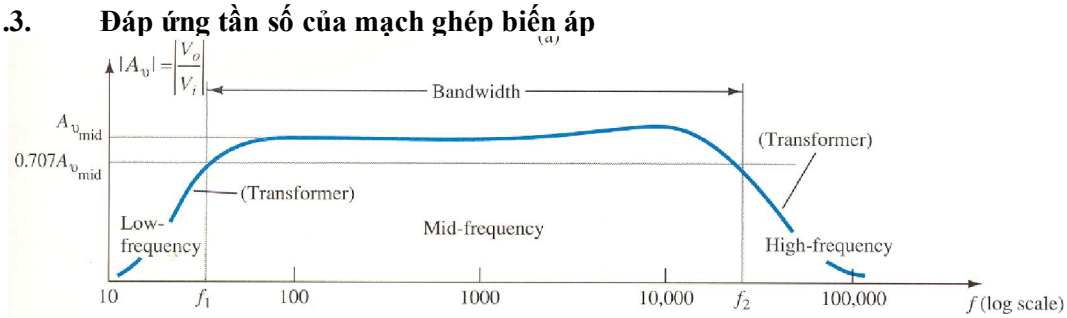
Trong đó

$$A_{V_1} = -\frac{h_{fe1}(r_{O1} // a_1^2 h_{ie2})}{h_{ie1}}$$

$$A_{V_2} = -\frac{h_{fe2}(r_{O2} // a_2^2 R_L)}{h_{ie2}}$$

Hệ số khuếch đại dòng điện: $A_i = A_{i_1} \times a_1 \times A_{i_2} \times a_2 = -A_V \dfrac{Z_i}{R_L}$

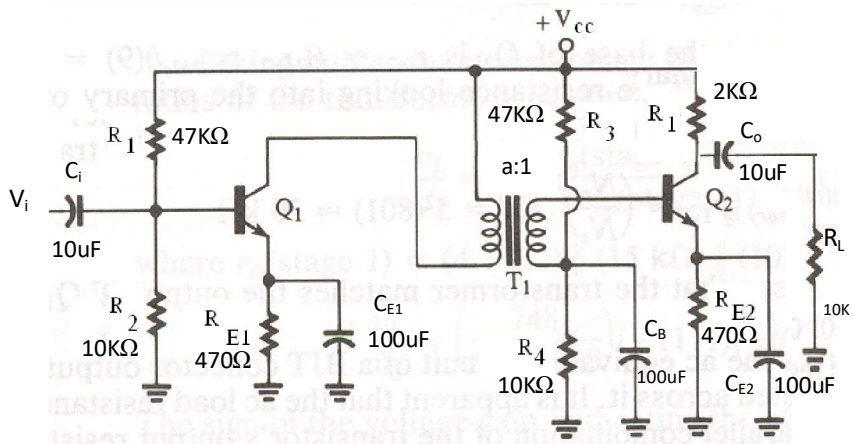
8.3.3. Đáp ứng tần số của mạch ghép biến áp



Hình 8.8 : Đáp ứng tần số của mạch ghép biến áp

8.3.4. Ví dụ

Cho mạch điện như hình vẽ



Cho V_{CC} = 12V; Q_1, Q_2 là transistor loại Si, $\beta_1 = \beta_2 = 100$; Biến áp lý tưởng có hệ số vòng dây quấn a :1 = 5 :1.

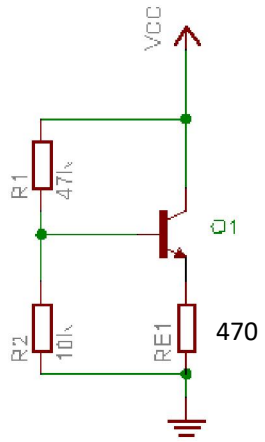
a. Tìm điểm làm việc của Q_1, Q_2.
b. Viết phương trình đường tải DCLL, ACLL của Q_2
c. Tìm Z_i, Z_o, A_v, A_I
d. Tìm biên độ tín hiệu ngõ ra cực đại khi chưa bị méo dạng

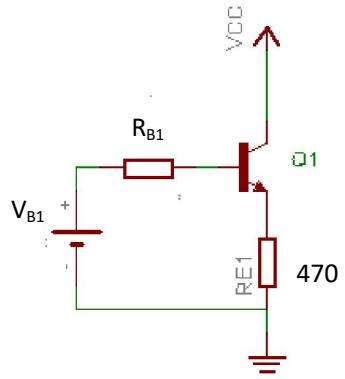
Bài giải

a. Phân tích mạch ở chế độ DC

Xét tầng 1:

Mạch tương đương Thevenin





$$V_{B1} = V_{CC} x \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12x\frac{10}{10+47} = 2.1V$$

$$R_{B1} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 x R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10x47}{10+47} = 8.24K$$

Mạch vòng

$$V_{BB1} = I_{B1}R_{B1} + V_{BE} + I_{E1}R_{E1}$$

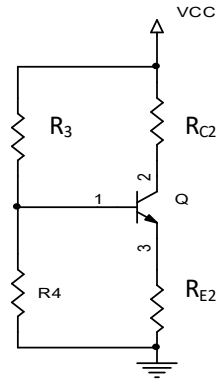
$$\Rightarrow I_{CQ1} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_{B1}}{\beta} + R_{E1}} = \frac{2.1 - 0.7}{\frac{8.25}{100} + 0.47} = 2.5(mA)$$

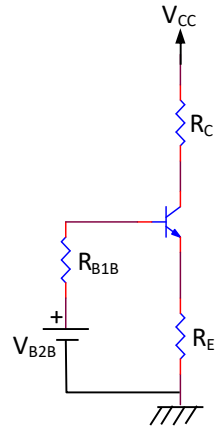
$$V_{CEQ1} = V_{CC} - I_{CQ1}R_{E1} = 12 - 2.5x0.47 = 10.8(V)$$

Vậy $Q_1(I_{CQ1}, V_{CEQ1})$ = (2.5mA, 10.8V)

Xét tầng 2 :

Mạch tương đương Thevenin





$$V_{B2} = V_{B1} = V_{CC} x \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12x \frac{10}{10+47} = 2.1V$$

$$R_{B1} = R_{B2} = R_3 // R_4 = \frac{R_3 x R_4}{R_3 + R_4} = \frac{10x47}{10+47} = 8.24K$$

$$V_{BB2} = I_{B2} R_{B2} + V_{BE} + I_{E2} R_{E2}$$

$$\Rightarrow I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{V_{BB2} - V_{BE}}{\frac{R_{B2}}{\beta} + R_{E2}} = \frac{2.1 - 0.7}{\frac{8.25}{100} + 0.47} = 2.5(mA)$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - I_{CQ2}(R_{E_2} + R_{C2}) = 12 - 2.5x(2 + 0.47) = 5.7(V)$$

Vậy $Q_2(I_{CQ2}, V_{CEQ2})$ = (2.5mA, 5.7V)

b.

(DCLL)

$$I_{C2} = \frac{-V_{CE2}}{R_{C2} + R_{E2}} + \frac{V_{CC}}{R_{C2} + R_{E2}} = \frac{-V_{CE2}}{2.47} + \frac{12}{2.47}$$

$$\Rightarrow I_{C2} = -0.4V_{CE2} + 4.858(mA)$$

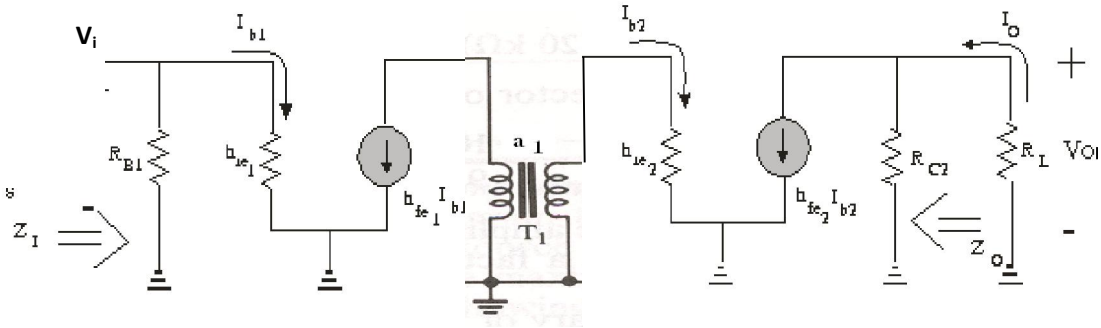
(ACLL)

$$I_{C\Sigma 2} = \frac{-V_{CE\Sigma 2}}{R_{ac}} + \frac{V_{CEQ_2}}{R_{ac}} + I_{CQ_2} = \frac{-V_{CE2}}{1.7} + \frac{5.7}{1.7} + 2.5(mA)$$

$$\Rightarrow I_{C\Sigma 2} = -0.6V_{CE\Sigma 2} + 5.85(mA)$$

Với $R_{ac} = R_{C2}//R_L = 2k//10k = 1.7k$

c. Phân tích mạch ở chế độ AC



$$r_{e1} = r_{e2} = \frac{26mV}{I_{EQ1}} = \frac{26}{2.5} = 10.4(\Omega)$$

$$h_{ie1} = h_{ie2} = \beta r_{e1} = 100x10.4 = 1{,}04k$$

$Z_i = R_{B1}//h_{ie1} = 8.24//1.04 \approx 1k$

$Z_0 = R_{c2} = 2k$

$$A_{V1} = \frac{V_{O1}}{V_{i1}} = -\frac{h_{fe1}I_{b1}x(a^2 h_{ie2})}{h_{ie1}I_{b1}} = -25x100 = -2500$$

$$A_{V2} = \frac{V_{O2}}{V_{i2}} = -\frac{h_{fe2}I_{b2}x(R_{C2}//R_L)}{h_{ie2}I_{b2}} = -\frac{(R_{C2}//R_L)}{r_{e2}} = -\frac{1.7}{10.4}x10^3 = -163.46$$

$$A_V = \frac{A_{V1}xA_{V2}}{5} = \frac{(-2500)x(-163.46)}{5} = 81730$$

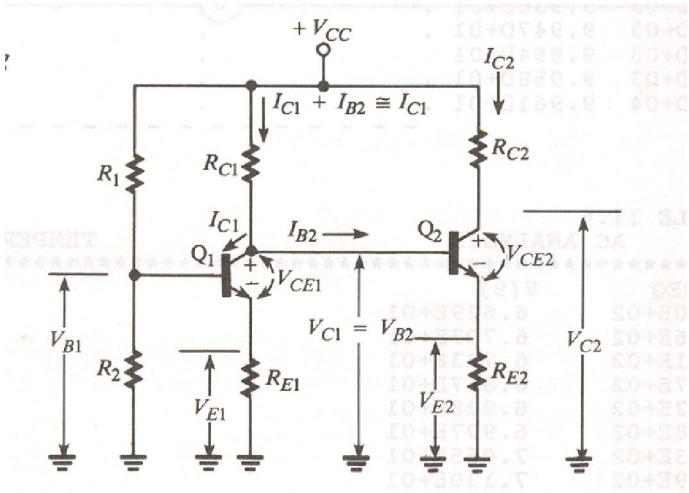
$$|A_I| = \left|-A_V\frac{Z_i}{R_L}\right| = 81730x\frac{1}{10} = 8173$$

d. Maxswing = 2min[V_{CEQ2}, $I_{CQ2}xR_{ac}$] = 2[5.7 ; 2.5x1.7] = 8.5(V)

8.4 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP TRỰC TIẾP

8.4.1. Giới thiệu

Mạch hình 8.9 là dạng mạch khuếch đại ghép trực tiếp, trong đó các tầng khuếch đại được liên lạc trực tiếp với nhau.



Hình 8.9: Mạch khuếch đại ghép trực tiếp.

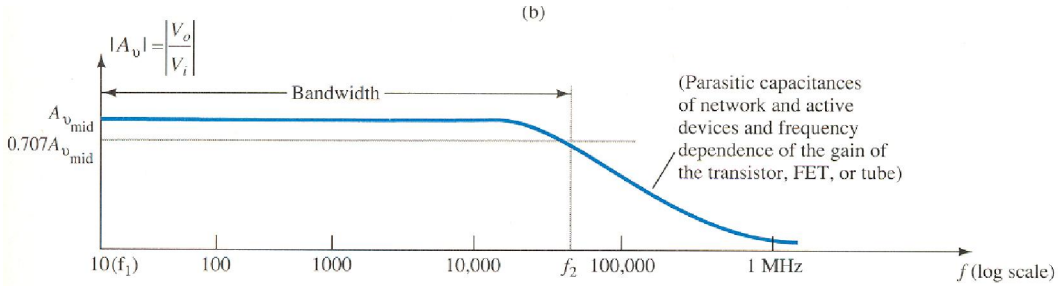
Ưu điểm

- Tránh được ảnh hưởng của các tụ liên lạc ở tần số thấp, do đó tần số cắt dưới có thể xuống rất thấp.
- Tránh được sự cồng kềnh cho mạch.
- Điện thế tĩnh ra của tầng đầu cung cấp điện thế tĩnh cho tầng sau.

Khuyết điểm

- Sự trôi dạt điểm tĩnh của tầng thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến phân cực của tầng thứ hai. Vì vậy vấn đề chính của mạch liên lạc trực tiếp là ổn định phân cực.
- Cách tính phân cực thường được áp dụng trên toàn bộ mạch mà không thể tính riêng từng tầng.

8.4.2. Đáp ứng tần số của mạch

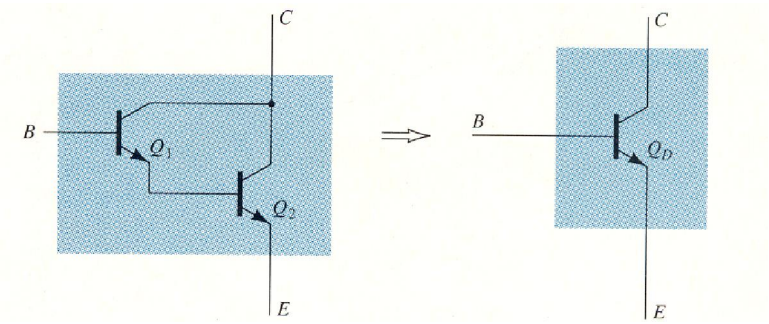


Hình 8.10: Đáp ứng tần số của mạch ghép tầng trực tiếp

8.5 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP DARLINGTON

8.5.1. Giới thiệu

Hình 8.11a là dạng hai transistor npn ghép darlington với nhau, khi đó có thể xem như tương đương một transistor có các cực B, C và E như hình 8.11b

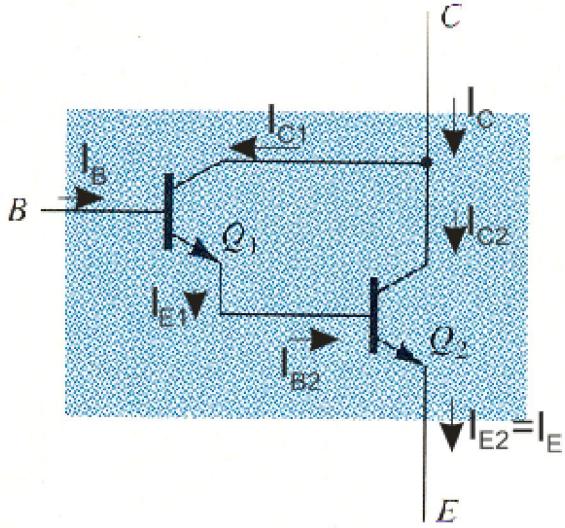


(a) *(b)*

Hình 8.11: a.Hai transistor ghép Darlington; b. transistor tương đương

8.5.2. Phân tích mạch ở chế độ DC

Để đi tìm các thông số của transistor tương đương, ta có dòng điện chạy trong hai transistor như hình 8.12.



Hình 8.12: Phân tích dòng điện trong mạch ghép Darlington

Giả sử β_1, β_2 là hệ số khuếch đại dòng điện dc của transistor Q_1 và Q_2, khi đó ta có:

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1}$$
$$I_{E1} = (\beta_1 + 1) I_{B1}$$
nhưng $I_{E1} = I_{B2}$, nên:
$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = \beta_2 (\beta_1 + 1) I_{B1}$$
Và:
$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_1 I_{B1} + \beta_2 (\beta_1 + 1) I_{B1} = [\beta_1 \beta_2 + (\beta_1 + \beta_2)] I_{B1}$$
Ta có: $I_B = I_{B1}$
và
$$I_C = [\beta_1 \beta_2 + (\beta_1 + \beta_2)] I_B$$
Vậy transistor tương đương có hệ số β là:
$$\beta = I_C / I_B = \beta_1 \beta_2 + \beta_1 + \beta_2 \cong \beta_1 \beta_2 \quad (8.7)$$

Chúng ta thấy rằng hai transistor mắc darlington sẽ tương đương một transistor có hệ số khuếch đại dòng rất lớn ("super-β") đây là ưu điểm của mạch mắc darlington.

8.5.3. Phân tích mạch ở chế độ AC

Chúng ta xét đến giá trị điện trở ngõ vào giữa cực B và E (r_e) đối với tín hiệu nhỏ của transistor tương đương.

Ta có:
$$r_e \approx \frac{V_T}{I_E} \approx \frac{0.026}{I_E} \Omega \text{ tại nhiệt độ phòng.}$$
Vì $I_{C2} \approx I_{E2}$,
$$\text{ta có } r_{e2} \approx \frac{0.026}{I_{C2}} \Omega$$
mà $I_C = I_{C1} + I_{C2} \approx I_{C2}$

Vậy $r_{e2} \approx \frac{0.026}{I_C} \Omega$

Điện trở nhìn vào từ cực B của Q_2: $h_{ie2} \approx \beta_2 r_{e2}$

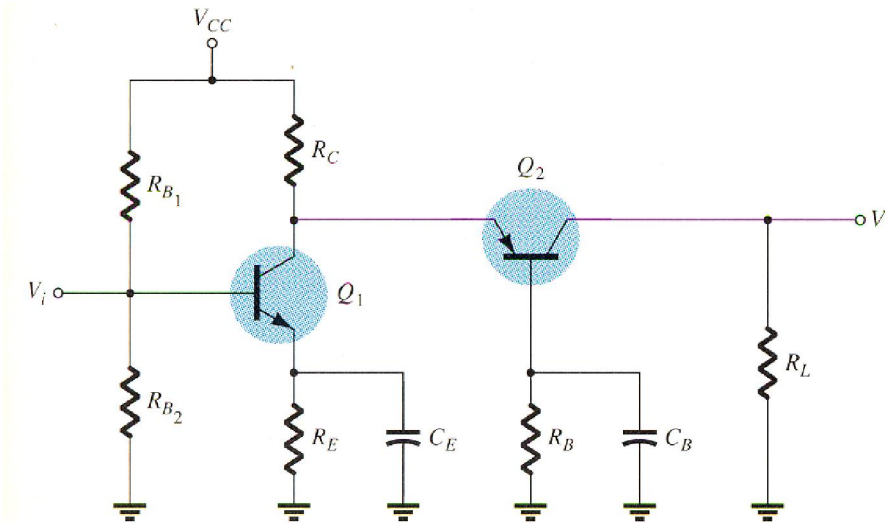
Và $r_{e1} \approx \frac{0.026}{I_{E1}} \Omega$
$$I_{E2} \approx \beta_2 I_{B2} = \beta_2 I_{E1}$$
Vậy $r_{e1} \approx \beta_2 \left(\frac{0.026}{I_{E2}} \right) = \beta_2 r_{e2}$

Tổng điện trở nhìn vào từ cực B và E của transistor tương đương, hay điện trở ngõ vào của transistor tương đương là:
$$h_{ie} = \beta_1 (r_{e1} + \beta_2 r_{e2}) \approx 2\beta_1 \beta_2 r_{e2} \quad (8.8)$$
Hay $r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = \frac{2\beta_1 \beta_2 r_{e2}}{\beta_1 \beta_2} = 2 r_{e2}$ (8.9)

Vậy ưu điểm thứ hai của mạch ghép darlington là có điện trở ngõ vào rất lớn. Trong trường hợp mạch mắc CC nếu sử dụng hai transistor mắc darlington sẽ cho điện trở ngõ vào lớn hơn nhiều so với trường hợp sử dụng một transistor.

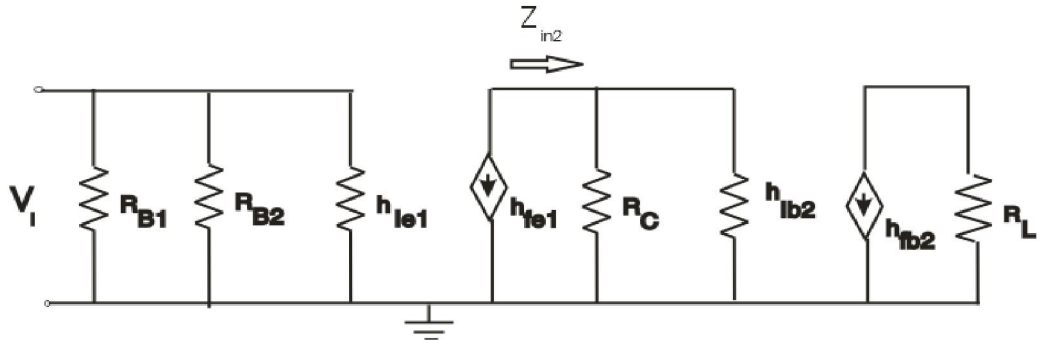
8.6 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP CASCODE

Đây cũng là một dạng ghép trực tiếp nhưng gồm một transistor mắc CE lái trực tiếp một transistor mắc CB. Loại mạch này có nhiều lợi điểm ở tần số cao. Một ví dụ cho mạch ghép Cascode ở hình 8.13.



Hình 8.13: Mạch khuếch đại ghép Cascode

Để phân tích đặc điểm của mạch này ta vẽ lại sơ đồ tương tương tín hiệu nhỏ như hình 8.14.



Hình 8.14: Sơ đồ tương tương tín hiệu nhỏ của mạch hình 8.13

Ta có: $Z_{in2} = h_{ib2} = r_{e2}$

Mà: $R_{L1} = Z_{in2}$

Vậy: $A_{v1} \approx -\dfrac{h_{fe1}(R_{L1} // R_C)}{h_{ie1}}$

Nếu $r_{e2} << R_C$, thì: $A_{v1} \approx -\dfrac{h_{fe1}(R_{L1} // R_C)}{h_{ie1}} = -\dfrac{h_{fe1} r_{e2}}{h_{ie2}} = -\dfrac{r_{e2}}{r_{e1}}$

Nếu 2 transistor Q_1 và Q_2 có cùng thông số, thì: $A_{v1} \approx -1$

Và $A_{v2} \approx -\dfrac{R_L}{r_{e2}}$

Vậy: $A_v = A_{v1} A_{v2} = -A_{v2}$ (8.10)

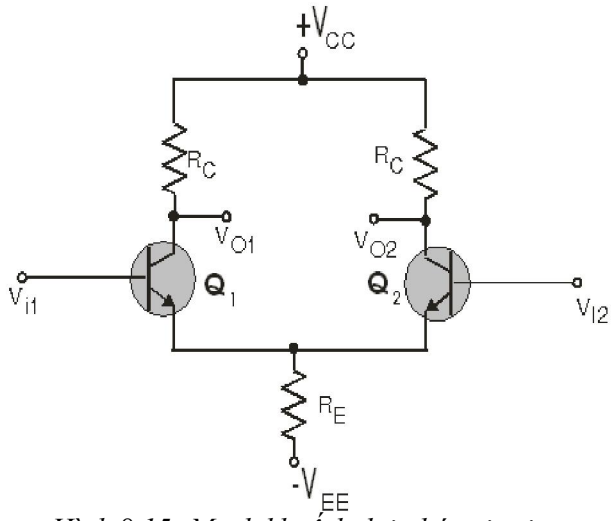
Và:

$A_i = A_{i1} A_{i2} = A_{i1}$ vì $A_{i2} \approx 1$ (8.11)

Từ công thức 8.10 ta thấy rằng mạch CB đóng vai trò là khuếch đại điện áp. Còn mạch CE đóng vai trò khuếch đại dòng điện.

8.7 MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP VI SAI

Mạch khuếch đại vi sai cũng là một dạng ghép trực tiếp đặc biệt, một dạng cơ bản của mạch khuếch đại vi sai như hình 8.13.



Hình 8.15: Mạch khuếch đại ghép vi sai.

8.7.1. Đặc điểm của mạch khuếch đại vi sai cơ bản lý tưởng

Gồm hai mạch khuếch đại đối xứng nhau và cực E của 2 transistor nối chung với nhau.

Có hai ngõ vào V_{i1}, V_{i2}, có các tín hiệu vào gồm:

- Tín hiệu cách chung (common): nếu hai tín hiệu ngõ vào giống hệt nhau (cùng pha và cùng biên độ): $v_{ic1} = v_{ic2} = v_{ic}$

  Hay: $v_{ic} = \dfrac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$

- Tín hiệu vi sai (differential): nếu hai tín hiệu ngõ vào ngược pha với nhau và cùng biên độ: $v_{id} = v_{id1} - v_{id2} = 2v_{id1} = -2v_{id2}$

  Hay $v_{id1} = -v_{id2} = v_{id}/2$

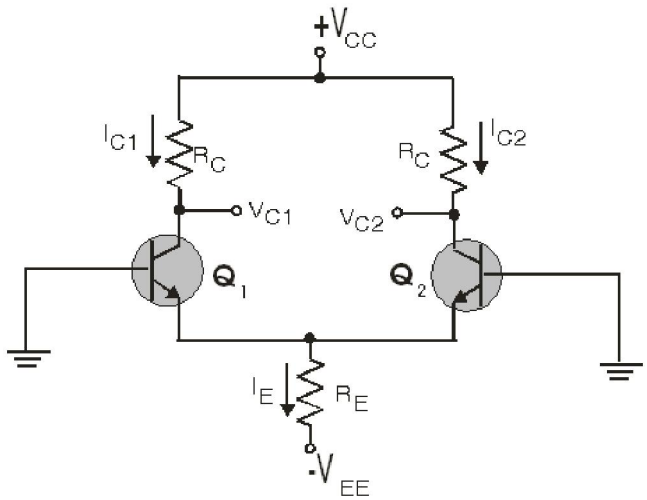
  Hay $v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$

- Có hai ngõ ra đơn cực (v_{o1}, v_{o2}) và một ngõ ra vi sai (v_{o12}).

Hầu hết các mạch khuếch đại vi sai dùng hai nguồn điện áp, nhưng nó cũng có thể hoạt động khi sử dụng nguồn đơn.

8.7.2. Phân cực mạch ở chế độ DC

Để xét đặc điểm của mạch khuếch đại này trước hết ta xét phân cực DC của mạch như hình 8.16



Hình 8.16: Phân cực DC của mạch khuếch đại vi sai

$$V_E = 0 - V_{BE} = -0,7(V)$$

$$I_E = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx \frac{V_{EE} - 0,7}{R_E}$$

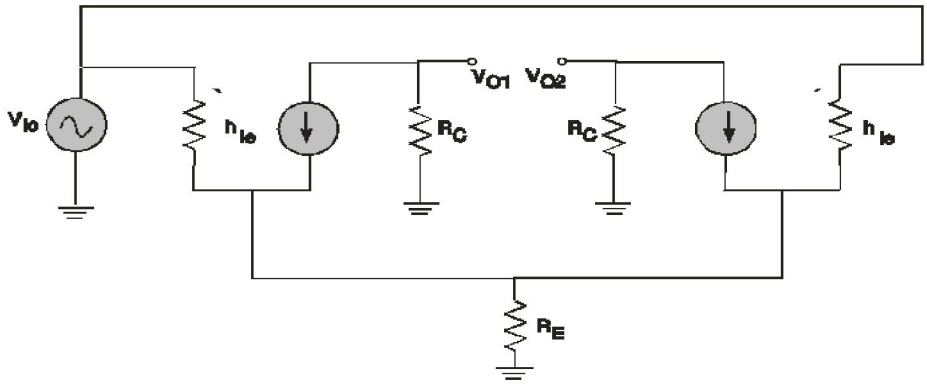
Vậy: $I_{C1} = I_{C2} = \dfrac{I_E}{2}$ (8.12)

Và $V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} + V_{EE} - \dfrac{I_E}{2} R_C - I_E R_E$ (8.13)

8.7.3. Khảo sát thông số của mạch ở chế độ AC

a. Mạch chỉ có tín hiệu cách chung

Xét với tín hiệu cách chung, ta có mạch tương đương như hình 8.17.



Hình 8.17: Mạch tương đương tín hiệu nhỏ của mạch vi sai với tín hiệu vào là cách chung.

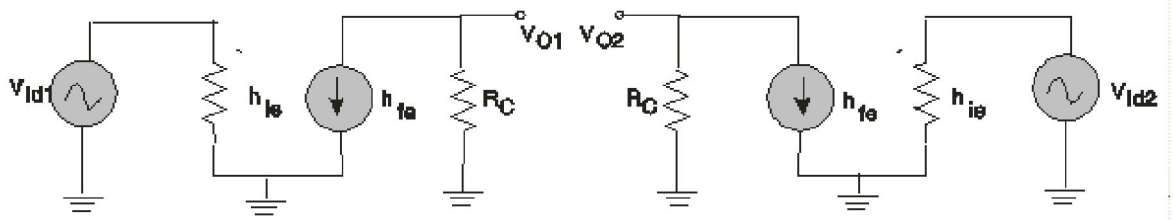
Ta có: $v_{O1} = v_{O2} = -h_{fe} R_C$

và hệ số khuếch đại đối với tín hiệu cách chung là:

$$A_{VC1} = A_{VC2} = A_C = \frac{v_O}{v_C} = -\frac{h_{fe} R_C}{h_{ie} + 2(h_{fe} + 1) R_E} \quad (8.14)$$

b. Mạch chỉ có tín hiệu vi sai

Xét mạch như (hình 8.18). Dòng điện tín hiệu luôn luôn ngược chiều trong 2 transistor và do đó không qua R_E nên ta có thể bỏ R_E



Hình 8.18: Mạch tương đương tín hiệu nhỏ của mạch vi sai với tín hiệu vào là vi sai.

Ta co hệ số khuếch đại đối với tín hiệu vi sai của tầng 1

$$A_{Vd1} = \frac{v_O}{v_{id1}} = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}}$$

và hệ số khuếch đại đối với tín hiệu vi sai của tầng 2

$$A_{Vd2} = \frac{V_O}{V_{id2}} = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}}$$

Đặt: $$A_d = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}} \qquad (8.15)$$

c. **Xét tổng quát**

Với v_{i1}, v_{i2} bất kỳ ta có cả thành phần cách chung và thành phần vi sai .

Trong đó:

$$v_{i1} = v_{ic} + v_{id}/2$$

$$v_{i2} = v_{ic} - v_{id}/2$$

- Nếu lấy tín hiệu từ một trong hai cực thu xuống mass:

$$v_{O1} = A_C v_{iC} + A_d \, v_{id}/2 \qquad (8.16)$$

$$v_{O2} = A_C v_{iC} - A_d \, v_{id}/2 \qquad (8.17)$$

Dấu - biểu thị hai thành phần visai ở hai cực thu luôn trái dấu nhau.

Suy ra

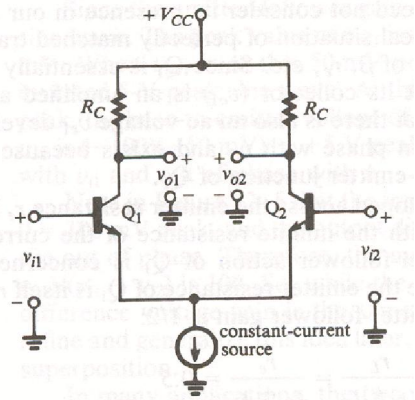
$$v_{O12} = v_{O1} - v_{O2} = A_d v_{id} \qquad (8.18)$$

Trong hoạt động với tín hiệu cách chung (comon mode): kết quả tín hiệu ở ngõ ra vi sai bằng zero, vì tín hiệu ở hai cực collector của hai transistor đối xứng nhau đối với tín hiệu này. Và ở ngõ ra vi sai chỉ tồn tại tín hiệu vi sai đối với mạch khuếch đại vi sai lý tưởng.

8.7.4. Tỉ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR: Common Mode Rejection Ratio)

Trong khuếch đại vi sai thì một bộ khuếch đại vi sai lý tưởng có $A_{VC} = 0$, hay nói cách khác tín hiệu nhiễu tại mỗi ngõ ra đơn cực phải bằng không, nhưng thực tế khó đạt được vì để $A_{VC} = 0$ thì $R_E \to \infty$. Để đo lường sự sai lệch so với lý tưởng người ta định nghĩa một hệ số gọi là tỉ số triệt tín hiệu đồng pha (CMRR): $CMRR = \frac{A_d}{A_C}$

Biện pháp làm tăng hệ số CMRR: thường dùng là thay R_E bằng một nguồn dòng như hình 8.19.



Hình 8.19: Mạch khuếch đại vi sai với nguồn dòng.

8.8 BÀI TẬP

<u>Bài 1:</u> Cho mạch khuếch đại Cascode như hình với Vcc = 20 V

$R_{B1} = 20K\Omega$, $R_{B2} = 5K\Omega$, $R_C = 3.3K\Omega$, $R_{E1} = 470\Omega$, $R_B = 100K\Omega$, $R_L = 2K\Omega$, $C_E = C_B = 50\mu F$

Hãy xác định

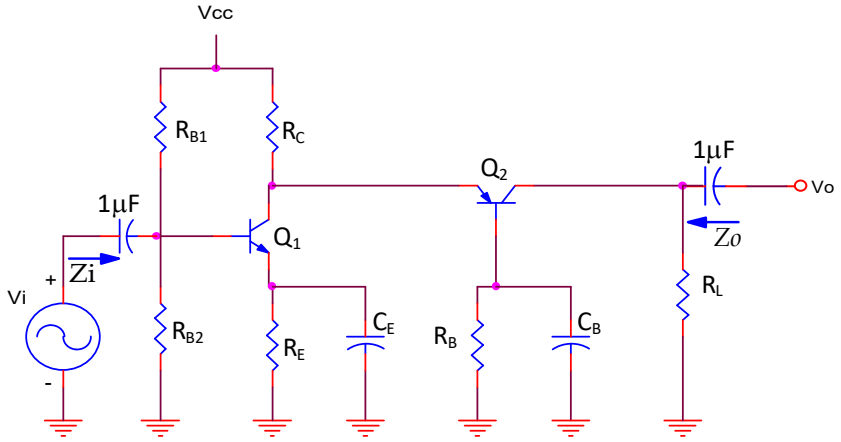
a. r_{e1} và r_{e2} vớI $\beta_1 = \beta_2 = 100$

b. Độ lợi điện thế $A_v = \dfrac{Vo}{Vi}$

c. Tìm và vẽ V_O khi $V_i = 10mV$

d. Tổng trở ngõ vào và tổng trở ngõ ra Z_i và Zo

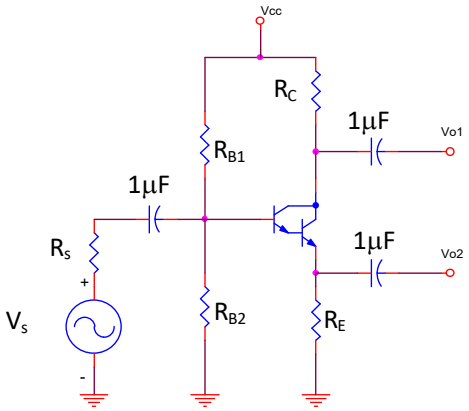
e. Điện thế phân cực V_{c1} và V_{C2}



<u>Bài 2:</u> Cho mạch khuếch đại Darlington như hình với Vcc = 12 V

$R_{B1} = 330K\Omega$, $R_{B2} = 33K\Omega$, $R_C = 2.2\Omega$, $R_E = 150\Omega$

$h_{feT} = 1600$, $h_{ie} = 1K\Omega$



Nếu cho β_1 và β_2

$$h_{ie} = \beta_1(r_{e1} + \beta_2 r_{e2}) \approx 2\beta_1\beta_2 r_{e2}$$

$r_{e2} = 26mV/I_{CQ}$

$h_{feT} = \beta_1 * \beta_2 = \beta$

Hãy xác định

a. $A_{vo1} = V_{01} / V_i$

b. $A_{vo2} = V_{02} / V_i$

c. $A_{vs} = V_{01} / V_s$

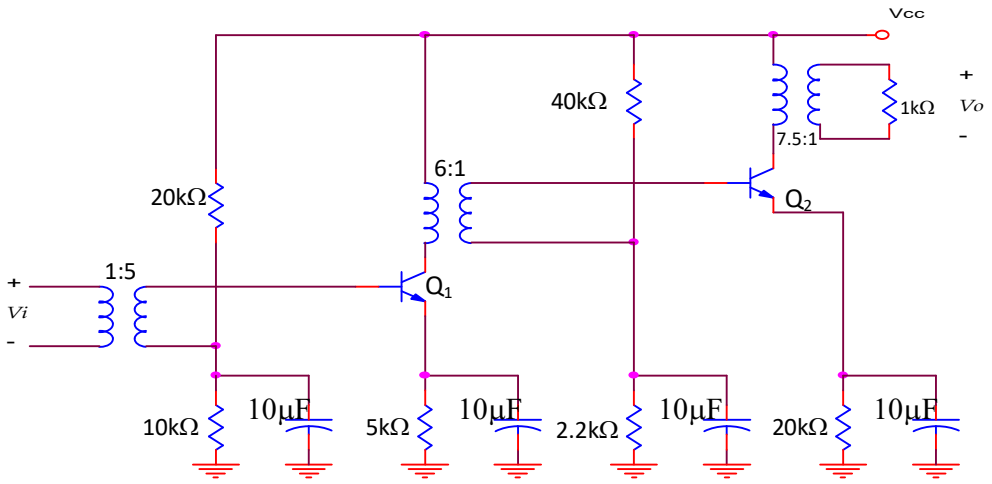
d. A_{v1} (nối thêm một điện trở R_L = 10K song song với R_E)

<u>Bài 3</u>: Cho mạch khuếch đại ghép biến áp như hình với Vcc = 20, $\beta_1 = \beta_2 = 80$

Hãy xác định

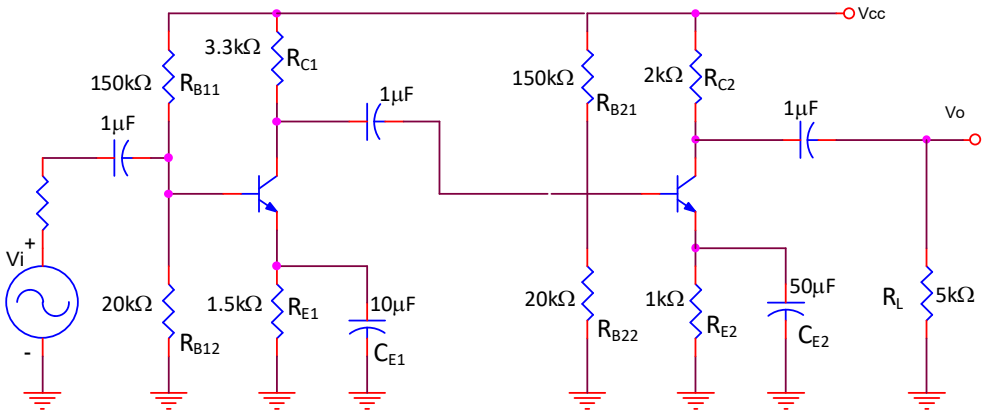
a. Xác định độ lợi điện thế $A_V = V_o/V_I$

b. Độ lợi điện thế A_V sẽ thay đổI như thế nào nếu điện trở R_L giảm 0.5Ω

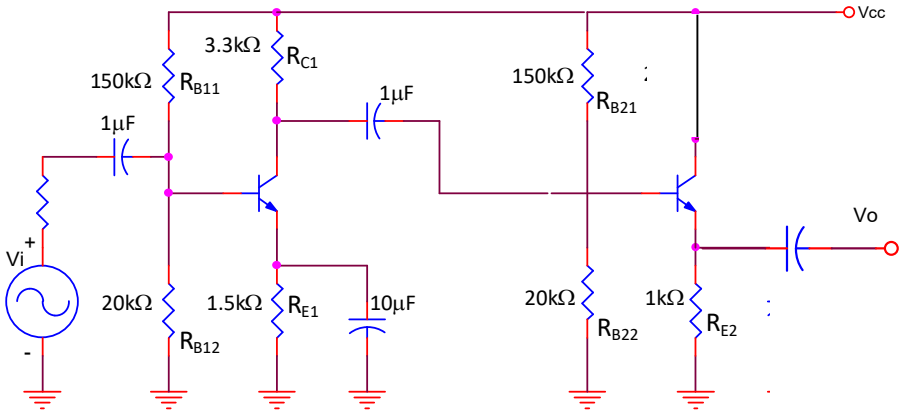


<u>Bài 4</u>: Cho mạch khuếch đại ghép RC như hình với Vcc = 20, $\beta_1 = \beta_2 = 100$

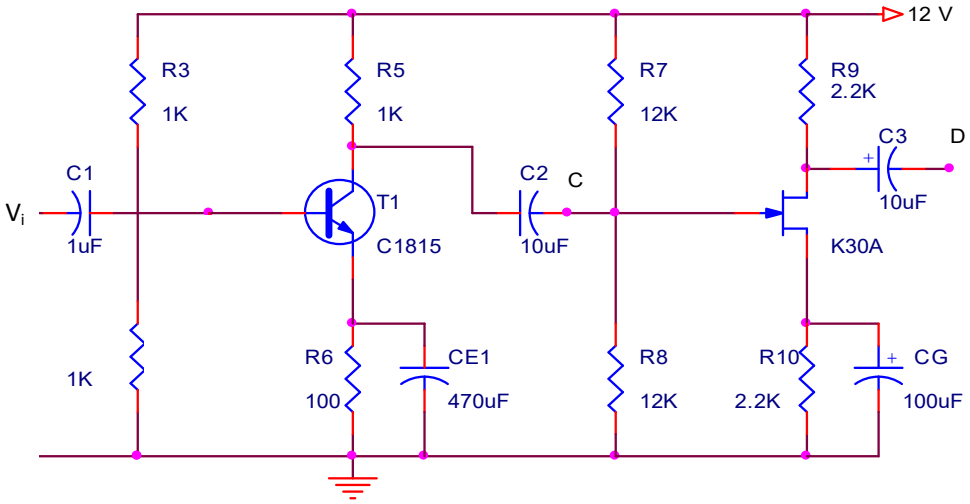
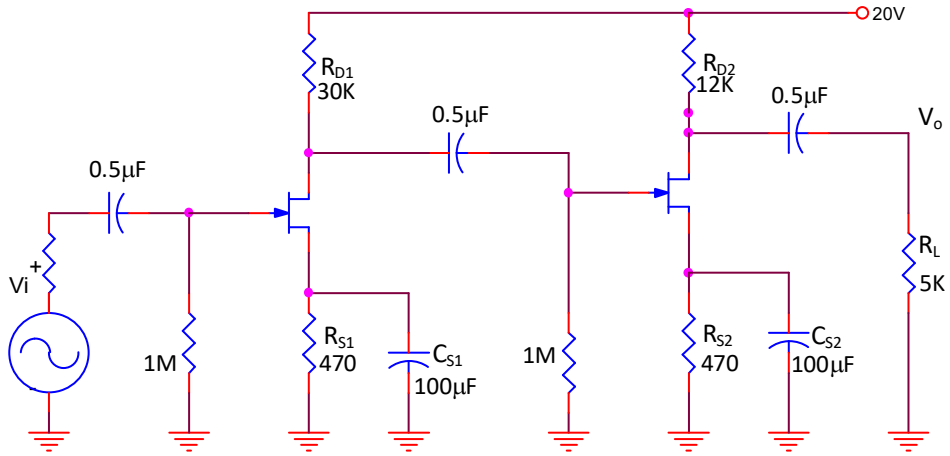
Hãy xác định tổng trở vào, tổng trở ra và độ lợi điện thế của mạch điện



Bài 5: Cho mạch như hình. VớI $\beta_1 = \beta_2 = 300$
Hãy xác định Z_i, Z_o, A_V của mạch



Bài 6: Cho mạch như hình vẽ. Cho $\beta = 100$, $g_m = 2mA/V$; $r_d = 100k\Omega$.
Hãy xác định: Z_i, Z_o, A_V của mạch.



Bài 7: Cho mạch như hình vẽ. Cho $g_m = 2mA/V$. $r_D = 100k\Omega$.
Hãy xác định tổng trở vào, tổng trở ra, hệ số khuếch đại A_V của mạch.